№ 1 | январь 2026

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru



№1
январь
2026

ТУНДРОСТЕПЬ И КРУПНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

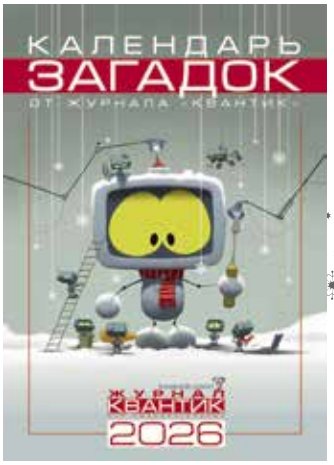
ХРОМ И МАРГАНЕЦ

РАЗРЕЗАНИЯ И ПЕРЕКЛАДЫВАНИЕ ОТРЕЗКОВ

Enter

НАШИ НОВИНКИ

КАЛЕНДАРЬ ЗАГАДОК
от журнала «КВАНТИК» на 2026 год –
настенный перекидной календарь
с занимательными задачами



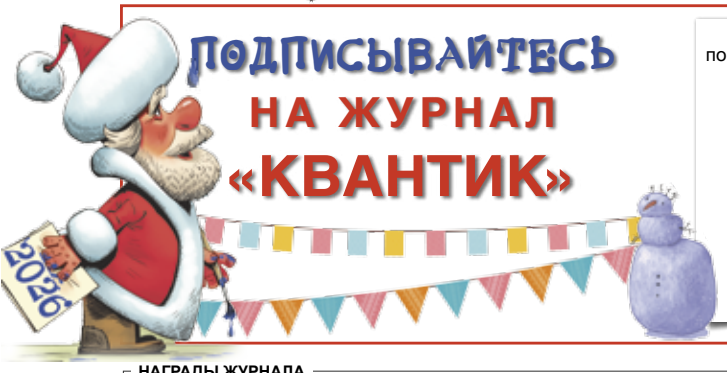


Евдокимов М. А.
СТО ГРАНЕЙ МАТЕМАТИКИ
(новое издание)

Сто тест-задач с подробными решениями,
комментариями и иллюстрациями



Приобрести продукцию «КВАНТИКА»
можно в магазине **«Математическая книга»** (г. Москва, Большой Власьевский пер., д.11),
в интернет-магазинах: biblio.mccme.ru, WILDBERRIES, Яндекс.маркет
и других (полный список магазинов на **kvantik.com/buy**)



в почтовых отделениях
по электронной и бумажной версии
Каталога Почты России:

ПОЧТА РОССИИ

индекс **ПМ068**

онлайн
на сайте Почты России
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По этой ссылке вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников

НАГРАДЫ ЖУРНАЛА

Минобрнауки России
ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
за лучший детский проект о науке
2017

БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
за плодотворную работу и просветительскую деятельность
2021

Российская академия наук
ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ ЖУРНАЛА
за лучшие работы в области популяризации науки
2022

Победитель конкурса в номинациях
ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЛУЧШЕЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
2024

Журнал «Квантик» № 1, январь 2026 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор С.А. Дориченко
Редакция: В.Г. Асташкина, Т.А. Корчемкина, Е.А. Котко, И.А. Маховая, Г.А. Мерзон, М.В. Прасолов, И.Т. Русских, Н.А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р.К. Шагеева, И.Х. Гумерова
Обложка: художник Алексей Вайнер

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя:
119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.
Тел.: (499) 795-11-05,
e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **www.kvantik.com**

Подписка на журнал
в отделениях почтовой связи Почты России:
Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84 × 108/16

Тираж: 5000 экз.

Подписано в печать: 27.11.2025
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986

6+



СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Тундростепь и крупные животные. *Г. Идельсон* **2**

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Новогодняя ёлочка–2026. *В. Красноухов* **6**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Весло с зазубринами. *И. Русских* **7**

Касающиеся окружности. *М. Святловский* **23**

Декоративная ёлочка. *М. Евдокимов* **26**

Загадочная тарелка **IV с. обложки**

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Хром и марганец. *П. Волцит, М. Шарапова* **8**

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Разрезания и перекладывание отрезков. *Д. Прокопенко* **10**

СЛОВЕЧКИ

Ёшки-матрёшки. *П. Юрьев, И. Русских* **16**

НАМ ПИШУТ

Календарь-головоломка «Три окошка». *С. Полозков* **18**

ОЛИМПИАДЫ

XLVII Турнир городов, осенний тур, 8 – 9 классы **20**

Конкурс по русскому языку, I тур **24**

Наш конкурс, V тур **32**

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения **27**



ЧТО ПОЧИТАТЬ?

ХРОМ И МАРГАНЕЦ

Недавно в издательстве «Пешком в историю» вышла книга Петра Волцита и Марии Шараповой «Химия вокруг нас: история, природа, техника и опыты». Читателю предлагается увлекательное путешествие по периодической системе химических элементов. Вы узнаете, почему вода проводит ток, почему вредно есть горелое, чем опасны нитраты, как работают галогенные лампы ... и главное – при чём тут химия?!

Приводим одну из глав этой замечательной книги.

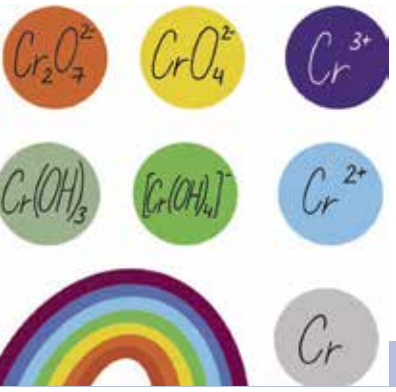




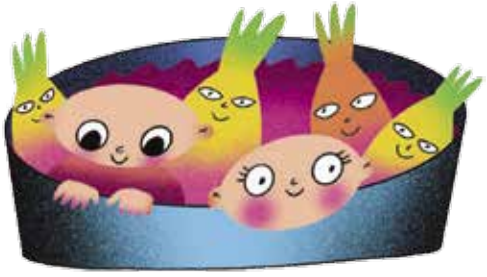
ХРОМ CHROMIUM
МАРГАНЕЦ MANGANUM

РАЗНОЦВЕТНЫЙ ЧЁРНЫЙ

Хром – типичный металл: серебристый, блестящий. Металлурги относят хром и марганец к «чёрным металлам» – таким, что используются для создания различных марок стали. Но почему же тогда название элемента с греческого переводится как «цвет»? (Того же корня слова «хроматография», «хромосомы».)

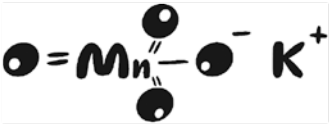


Да потому, что соли хрома могут быть буквально всех цветов радуги! Кстати, соли тускло-серого в чистом виде марганца тоже очень разнообразны по цвету.



МАРГАНЦОВКА

С марганцовкой вы, скорее всего, познакомились в первые же дни своей жизни – в её растворе купают младенцев, очень разбавленный раствор дают выпить при отравлении, им промывают раны, очищают воду (например, в походе). А садоводы замачивают в растворе марганцовки семена и луковицы растений – для борьбы с инфекциями растений.



Марганцовка – бытовое название перманганата калия, соли марганцовой кислоты. В чистом виде эта кислота не существует – распадается, да и её соли готовы «наброситься» на любое

вещество, способное отдать хоть один электрон.

При реакции с органическими веществами марганцовка образует атомарный кислород. Одиночный атом кислорода химически очень активен и быстро окисляет вещества, из которых состоят бактерии и вирусы. На этом и основано обеззараживающее действие марганцовки.

Видимо-невидимо

Кроме марганцовки, одно соединение марганца есть в каждом доме, но мы его не видим. Ведь именно за невидимость его и ценят. Минерал пиролюзит (оксид марганца) добавляют в стекло, чтобы улучшить его прозрачность.

ПОЖАР В СУМОЧКЕ



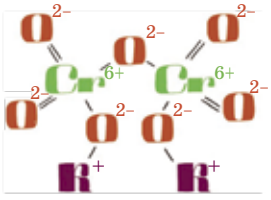
Перманганат калия – настолько сильный окислитель, что с органическими веществами вступает в реакцию без внешней причины – ему даже удар, как пороху, не нужен. А вот сама реакция идёт с выделением большого количества тепла, так что смесь марганцовки с органикой может загореться. Ни в коем случае не храните марганцовку в пакетике рядом с лекарствами. Если пакетики надорвутся и вещества смешаются – быть беде. Марганцовку можно хранить только в стеклянных банках с хорошо закрывающимися крышками.



Хромирование

Хромированные детали очень красивы. Но главное – не красота, а то, что нанесение слоя хрома на детали делает их устойчивыми к износу и коррозии. Правда, сейчас хрому активно ищут замену – выяснилось, что его соединения ядовиты и канцерогенны при производстве.

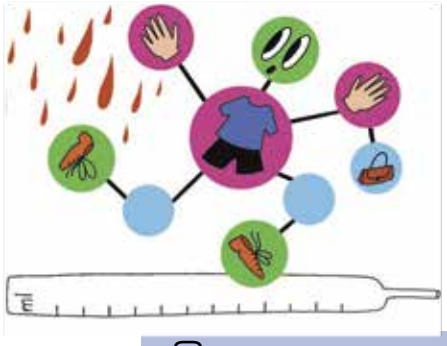
ХРОМПИК



Так в лабораториях называют дихромат калия – соль дихромовой кислоты. Этот ярко-оранжевый порошок широко использовали в красках, при выделке кож, а также в чёрно-белой фотографии.

Работать с ним нужно предельно осторожно: хромпик – такой же сильный окислитель, как и марганцовка. Марганец и хром «не любят» отдавать все наружные электроны до единого и «мечтают» вернуть хотя бы несколько. А в дихромате атом хрома как раз отдаёт все шесть электронов, как марганец в перманганате – все семь, которые у него есть.

Раствором хромпика в серной кислоте моют химическую посуду в лабораториях – чтобы ни одной «живой» молекулы посторонних веществ не осталось.



Художник Лиза Казинская

КАСАЮЩИЕСЯ ОКРУЖНОСТИ

Задача предлагалась на осеннем базовом туре XLVII *Турнира городов в* 10–11 *классах*

На рисунке 1 вы видите несколько красных и синих окружностей с различными центрами. Видно, что если две окружности касаются друг друга, то они разноцветные и обе лежат снаружи относительно друг друга.

Удастся ли заменить каждую окружность на новую с тем же центром так, что из любой пары старых касающихся окружностей мы получим новую пару касающихся окружностей, причём в новой паре одна из окружностей будет лежать внутри другой (как в примере на рисунке 2)?

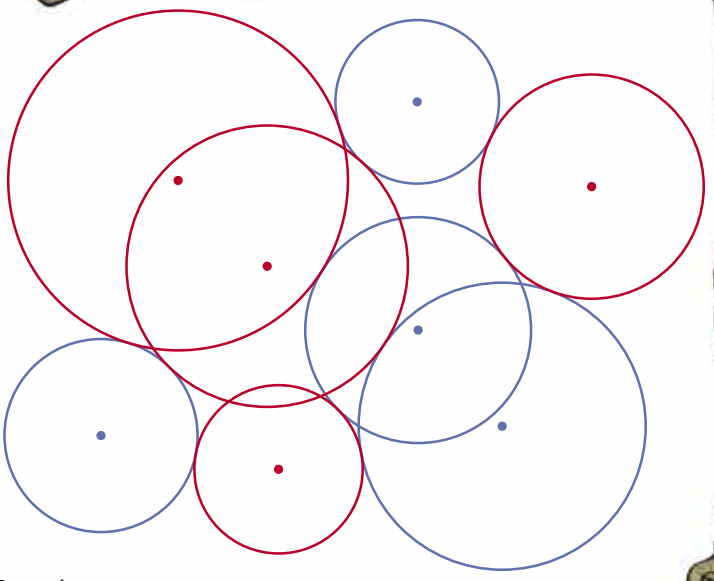


Рис. 1

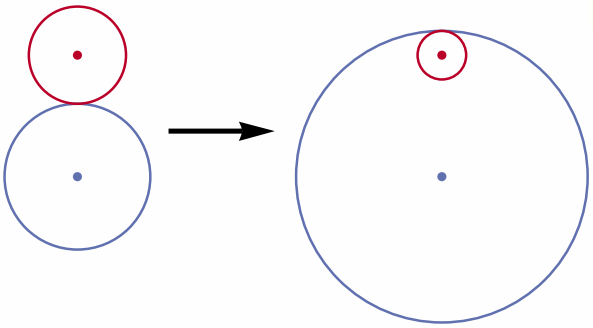


Рис. 2

Автор Михаил Святловский
Художник Мария Усеинова

ДЕКОРАТИВНАЯ ЁЛОЧКА



Декоративная новогодняя ёлочка имеет форму треугольника ABC. Из вершин A и C идут гирлянды вдоль лучей, которые делят каждый из углов A и C на равные части. Оказалось, что углы, отмеченные на рисунке красными шарами, равны. Чему равны углы треугольника ABC?

Автор Михаил Евдокимов

Художник Татьяна Долгая

Ответ в следующем номере

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Второй этап состоит из четырёх туров (с V по VIII) и идёт с января по апрель.

Высылайте решения задач V тура, с которыми справитесь, не позднее 5 февраля в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

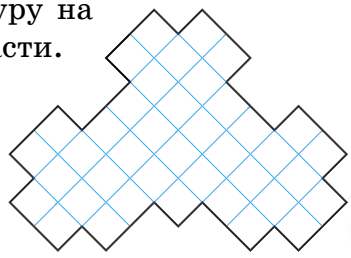
В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте www.kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

V ТУР

21. Разрежьте фигуру на рисунке на 4 равные части.







22. Незнайка написал по порядку все натуральные числа от 1 до 2026. Сначала он писал их одним цветом, потом другим и, наконец, третьим. Могло ли наименьшее синее число оказаться равным количеству красных чисел, а наибольшее зелёное – количеству синих чисел?

Авторы задач: Дмитрий Калинин (21), Сергей Дворянинов (22), Игорь Акулич (23), Татьяна Казицына (24), Ольга Манжина (25)



23. Барон Мюнхгаузен заявил: «Можно нарисовать четырёхугольник, у которого две противоположные стороны перпендикулярны, две другие противоположные стороны тоже перпендикулярны, да ещё и диагонали перпендикулярны!» Не ошибается ли барон?



24. В наборе есть 10 карточек – с числом 1, с числом 2, ..., с числом 10. У Васи есть 4 таких набора. Если Вася выложит все 40 карточек в круг, папа даст Васе по одной конфете за каждую пару соседних карточек, разность чисел на которых равна 1 (из большего вычитается меньшее). Какое наибольшее количество конфет может получить Вася? (Приведите пример и докажите, что большее количество конфет Вася получить не сможет.)



25. Есть чашечные весы без гирь и 8 монет; одна из них фальшивая (легче остальных), одна – волшебная (когда она лежит на чаше весов, весы находятся в равновесии). Найдите и фальшивую, и волшебную монеты, потратив всего не более 5 взвешиваний.

Художник Николай Крутиков



Загадочная тарелка

Для чего нужна такая странная тарелка с числами по краям?

Материал подготовил Иван Русских
Художник Мария Усеинова

ISSN 2227-7986 26001
9772227798268